PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

1ra. práctica (tipo B)
(Segundo Semestre 2025)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits cmath, fstream, vector, map, iterator o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como compilador NetBeans.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma codigo_LAB1_P# (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

El problema del rey de ajedrez consiste en encontrar una ruta por la que el rey recorra las 64 casillas de un tablero de 8x8, sin pasar dos veces por el mismo casillero. Para esto considere que:

1. El rey se mueve una casilla en todas las 8 direcciones
2. El rey no puede salir del tablero ni visitar una casilla más de una vez.
3. Cada vez que el rey visita un casillero lo "marca" con el número que corresponde a la secuencia
4. Los datos de entrada del problema son las coordenadas f,c en donde se encuentra ubicado el rey
5. La salida del problema debe ser el tablero mostrando el orden de visita de cada casillero (números del 1 al 64)

En base a este enunciado se le solicita escribir un programa en C++ que haga lo siguiente:

a) (4 puntos) Empleando la técnica de **backtracking, desarrolle una función que** reciba como parámetro una posición inicial del rey y devuelva la ruta en el tablero marcado**.** La función debe regresar el tablero marcado o enviar un mensaje de error indicando que no se pudo recorrer el tablero.

b) (6 puntos) Empleando la técnica de **backtracking, desarrolle una función que** determine, para un tablero de 8x8 que contenga la solución del recorrido del rey, si ese tablero representa un "CUADRADO MÁGICO". Recuerde que un cuadrado mágico es aquel cuadrado (matriz) cuyas filas, columnas y diagonales suman el mismo valor. Este es un ejemplo de cuadrado mágico

Cuadrado Mágico 8x8 (Constante = 260)

Cuadrado Mágico 8x8 (Constante = 260)

64	2	3	61	60	6	7	57
9	55	54	12	13	51	50	16
17	47	46	20	21	43	42	24
40	26	27	37	36	30	31	33
32	34	35	29	28	38	39	25
41	23	22	44	45	19	18	48
49	15	14	52	53	11	10	56
8	58	59	5	4	62	63	1

Pregunta 2 (10 puntos)

Un DBA Junior, ha extraviado la contraseña de administración de la base de datos principal. El recuerda que dicha clave tenía 6 caracteres, el primer carácter era la letra p, y los 2 últimos caracteres eran la versión de la base datos Oracle (en este caso versión 12). Los caracteres faltantes eran números enteros positivos, haciendo memoria recuerda que estos números eran diferentes de 0 y eran diferentes entre sí. Cuando le brindaron la contraseña le comentaron que los números faltantes al ser sumados tenían un valor denominado número de seguridad (S), y dicha cantidad era conocida por Gerente de TI.

P X Y Z 1 2

X + Y + Z = S X ≠ Y ≠ Z

Se le pide que elabore un programa que empleando backtracking (sin usar iteraciones) ayude al DBA Junior a conocer los números faltantes, una vez que el Gerente de TI le brinde el número de seguridad (S). Este último se debe ingresar como dato. Por ejemplo, si S = 8 los resultados serán:

1 2 5	1 4 3	2 5 1
2 1 5	4 1 3	3 4 1
1 3 4	1 5 2	4 3 1
3 1 4	5 1 2	5 2 1

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
Andrés Melgar

San Miguel, 6 de septiembre del 2025